

Projektanleitung: Alarm

Beschreibung: Baue eine Alarmanlage, die einen Alarm abspielt, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von verschiedenen elektronischen Teilen, die Nutzung von Bedingungen und das Ansteuern von Sensoren.

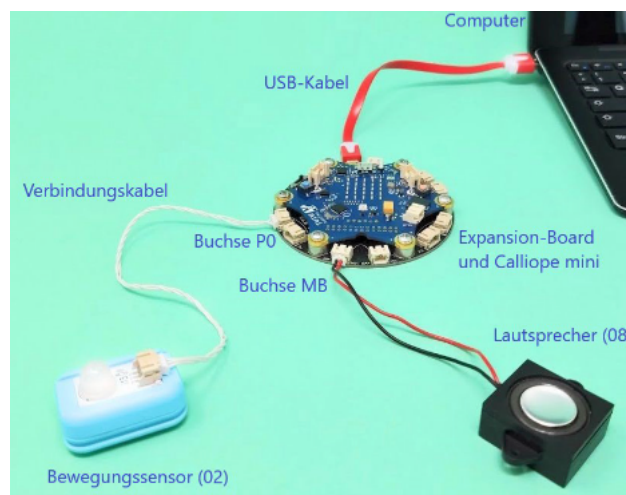
Schritt 1: Aufbau

Du brauchst folgende Teile aus der Kiste:

- Lautsprecher
- Bewegungssensor
- weißes Verbindungskabel

Außerdem brauchst du einen Calliope mini mit Expansion Board.

Den Bewegungssensor verbindest du mit dem Kabel n der Stelle P0 des Boards. Den Lautsprecher steckst du an der Stelle MB ein



Schritt 2: Programmieren

Um dein Programm zu schreiben, besuche die Webseite „makecode.calliope.cc“ und lege dort ein neues Projekt an.

Das Programm soll dauerhaft prüfen, ob der Bewegungssensor eine Bewegung wahrnimmt. Dazu brauchst du eine Schleife, die nie endet. In diese Schleife sollen alle anderen Blöcke.

Nur wenn der Sensor eine Bewegung meldet, wird der Alarm ausgelöst. Dazu wird ein Bedingungsblock (wenn – dann) benötigt. Die Bedingung soll sein, dass eine Bewegung gemeldet wird. Der Bewegungssensor ist an P0 angeschlossen, das P steht dabei für „Pin“. In der Kategorie „Fortgeschritten“ gibt es unter „Pins“ Blöcke dazu. Wenn eine Bewegung wahrgenommen wird, ist der digitale Wert von Pin P0 = 1.

Jetzt kannst du dir überlegen, was genau passieren soll, wenn der Alarm ausgelöst wird. Der Calliope könnte rot aufleuchten oder blinken. Der Lautsprecher kann Geräusche und Töne abspielen. Auch dazu gibt es eigene Blöcke in den Kategorien „Grundlagen“ und „Musik“. Probiere aus, wie dir die Alarmanlage am besten gefällt.

Code-Lösung

Schritt X: Lorem Ipsum

<Screenshot>